成绩	

上海大学 2007 ～ 2008 学年 春 季学期试卷

课程名： 无机化学 (A)3 课程号： 01064009 学分： 3

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号 _____ 应试人所在院系

题号	一	二	三	四	五	六
得分						

一、填空题 (本题共 20 分) ：

1. 填写下列表格

(2 分)

物 质	CrO_2^-	MnO_4^{2-}	$Co(OH)_2$	Sb_2S_5
物质颜色	深绿色	墨绿色	粉红色	桔红色

(4 分)

配离子	磁矩 (B.M)	D 轨道未成对电子数	杂化类型	空间构型	内或外轨型
$[Ni(CN)_4]^{2-}$	0	0	dsp^2	平面正方形	内轨型
$[Fe(H_2O)_6]^{2+}$	4.90	4	sp^3d^2	八面体	外轨型

(6 分)

配合物	中心离子	配位体	配位数	配离子电荷	配合物命名
$[Fe(CO)(CN)_5]^{3-}$	Fe^{2+}	CO，CN^-	6	3-	六氰一羰合铁 (II) 配离子
$[Co(en)_2(H_2O)_2]Cl_3$	Co^{3+}	H_2O，en	6	3+	氯化二水二乙二胺合钴 (III)

2. （3 分）写出在酸性条件下，能将 Mn^{2+} 氧化成 MnO_4^- 的三种氧化剂的名称或化学式：

(a) ___$NaBiO_3$___， (b) ___PbO_2___， (c) ___$S_2O_8^{2-}$___。

3. （5 分）某同学观察到五支试管中的实验现象为：

(A) 先有白色沉淀，后转为棕色沉淀；

(B) 先有白色沉淀，后转为无色溶液；

(C) 有黑色沉淀生成；

(D) 有白色沉淀生成，此沉淀不溶于稀酸；

(E) 有砖红色沉淀生成。

根据上述现象，参照下列反应，请确定试管中各是何种反应 (用字母表示)：

含 Ag^+ 溶液	加入 CrO_4^{2-}	加入 Cl^-	加入 OH^-	加入 H_2S	加入 CN^-
属何支试管反应	E	D	A	C	B

二、选择题： (20 分)(单项选择)

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
选项	c	d	a	a	d	c	b	b	c	a

1. 下列说法错误的是 _____。

(a) MnO_4^- 在不同的介质中与还原剂反应，其还原产物不同。

(b) MnO_4^{2-} 在醋酸溶液中也会发生歧化反应。

(c) Mn(II) 离子只有在碱性溶液中才体现其还原性。

(d) 在酸性介质中， $E\ MnO_4^-/MnO_4^{2-}$ $E\ MnO_4^{2-}/MnO_2$

2. 下列各组沉淀物，不能均被氨水溶解的是 _____。

(a) $Zn(OH)_2$ $Co(OH)_2$ (b) Ag_2O $Cu_2(OH)_2SO_4$

(c) $Ni_2(OH)_2SO_4$ $Co(OH)_2$ (d) $Fe(OH)_3$ $Cu_2(OH)_2SO_4$

3. 按照晶体场理论，在 $[FeF_6]^{3-}$ 中，中心离子 d 轨道分裂后 d 电子的分布式是 _____。

(a) $d^3d\gamma^2$ (b) $d^4d\varepsilon^1\gamma^1$ (c) $d^5d\varepsilon^0\gamma^0$ (d) $d^0d\varepsilon^5\gamma^5$

4. 下列物质氧化性强弱错误的是 _____。

(a) $[Fe(CN)_6]^{3-}>Fe^{3+}$ (b) $[Co(H_2O)_6]^{3+}>[Co(NH_3)_6]^{3+}$

(c) $Co(OH)_3>Fe(OH)_3$ (d) $Cr_2O_7^{2-}>CrO_4^{2-}$

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

5. 下列氧化物中，碱性最强的是 _____。

(a) SnO_2 (b) SnO (c) PbO_2 (d) PbO

6. 下列物质可以共存的是 _____。

(a) $PbSO_4$ 和 NaAc (b) $HgCl_2$ 和 $NH_3 \cdot H_2O$

(c) $KMnO_4$ 和 HAc (d) $KMnO_4$ 和 HNO_2

7. 下列离子最易被空气氧化的是 _____。

(a) Cr^{3+} (b) Fe^{2+} (c) Fe^{3+} (d) Co^{2+}

8. 下列物质还原性强弱错误的是 _____。

(a) SnS>PbS (b) $[Co(H_2O)_6]^{2+}$>$[Co(NH_3)_6]^{2+}$

(c) $Co(OH)_2$>$Ni(OH)_2$ (d) $Mn(OH)_2$>Mn^{2+}

9. 下列叙述正确的是 _____。

(a) 中心离子所结合的配位体的数目就是中心离子的配位数

(b) 配位原子的电负性越大，其配位能力越强

(c) 相同构型的配合物 „ 配合物的稳定常数值越大 , 配合物越稳定。

(d) 相同构型的配合物 , 配合物的晶体场稳定化能 (CFSE)代数值越大 , 配合物越稳定。

10. 下列物质的性质正确的是 _____。

(a) 热稳定性： $CaCO_3$ $MgCO_3$ (b) 氧化性： $Cr_2O_7^{2-}$ MnO_4^-

(c) 还 原 性： Bi_2O_3 As_2O_3 (d) 酸 性： H_2CrO_4 $H_2Cr_2O_7^-$

三、简答题： (共 6 分)

将橙黄色晶体 A 溶于水后通入 SO_2 得绿色溶液 B。向 B 中加入过量 NaOH 溶液得绿色溶液 C。向 C 中滴加 H_2O_2 得黄色溶液 D。将 D 酸化至弱酸性后加入 $Pb(NO_3)_2$ 有黄色沉淀 E 生成。向 B 中加入氨水至过量有沉淀 F 生成。过滤后将 F 与 $KClO_3$ 和 KOH 共熔又得到 A。请写出各字母所代表的物质。

答： A ： $K_2Cr_2O_7$ 或 $Na_2Cr_2O_7$ B ： Cr^{3+} C ： CrO_2^-

D ： CrO_4^{2-} E ： $PbCrO_4$ F ： $Cr(OH)_3$

四、（共 18 分）写出下列实验现象及相应的化学反应方程式（用离子方程式或分子方程式均可）：

1. (6 分) 在 $Cr_2(SO_4)_3$ 溶液中滴加 NaOH 溶液至过量，后又加入 H_2O_2 溶液；

$Cr^{3+} + 4OH^- = Cr(OH)_4^-$

溶液由蓝绿色转为亮绿色；

$2CrO_2^- + 3H_2O_2 + 2OH^- = 2CrO_4^{2-} + 4H_2O$

溶液由亮绿色转为黄色。

2. （12 分）在三支试管中，分别将 $KMnO_4$ 溶液在酸性、近中性、碱性介质中与亚硫酸溶液反应。

$2MnO_4^- + 6H^+ + 5SO_3^{2-} = 2Mn^{2+} + 5SO_4^{2-} + 3H_2O$

紫红色溶液转为无色

$2MnO_4^- + H_2O + 3SO_3^{2-} = 2MnO_2 + 3SO_4^{2-} + 2OH^-$

紫红色溶液转为棕色沉淀

$2MnO_4^- + 2OH^- + SO_3^{2-} = 2MnO_4^{2-} + SO_4^{2-} + H_2O$

紫红色溶液转为亮绿色

五、（共 12 分）完成并配平下列化学反应方程式： (离子或分子方程式均可) 。

1. 氧化亚铜溶于稀硫酸中。

$Cu_2O + 2H^+ = Cu^{2+} + H_2O$

2. 往氢氧化镍 (III) 中加入浓盐酸。

$2Ni(OH)_3 + 6HCl = 2NiCl_2 + Cl_2 + 6H_2O$

3. $SnCl_2 + HgCl_2$（过量） →

$SnCl_2 + HgCl_2$（过量） $= SnCl_4 + 2Hg \downarrow$

4. PbO_2 固体与浓盐酸反应。

$PbO_2 + 6HCl($ 浓$) = H_2[PbCl_4] + Cl_2 + 2H_2O$

六、计算题：（本题共 24 分）

1. (10 分)在 50ml 0.3mol L^{-1} 的 $CuSO_4$ 溶液中，加入 100ml 3 mol L^{-1} 的 NH_3 水溶液，

(1) 计算达到平衡时溶液中 $[Cu^{2+}]$的浓度。

(2) 往上述混合溶液中加入 1ml 0.1 mol L^{-1} 的 NaOH 溶液，通过计算说明有无 $Cu(OH)_2$ 沉淀生成。

已知： $K^{o}_{稳}([Cu(NH_3)_4]^{2})$ 2.08 10^{13} $K^{o}_{sp,Cu(OH)_2}$ 2.20 10^{20}

解(1)： $Cu^{2+} + 4NH_3 = [Cu(NH_3)_4]^{2+}$

混合后浓度： 0.1 2

配合反应后浓度： — 1.6 0.1

配合解离平衡浓度： x 1.6+4x = 1.6 0.1-x = 0.1 (2)

代入平衡常数表达式：

$$K^{o}_{稳} \quad \frac{[Cu(NH_3)_4^{2}]}{[Cu^{2}]\ [NH_3]^{4}} \quad \frac{0.1}{x\ (1.6)^{4}} \quad 2.08\ \ 10^{13} \qquad (3)$$

$[Cu^{2+}] = 7.36\ \ 10^{-16}$ (1)

(2) $C(OH^{-}) = 1\ \ 0.1/150 = 6.67\ \ 10^{-4}$ （1）

$Q \quad C_{Cu^{2}} \quad C^{2}_{OH} \quad 7.36\ \ 10^{16} \quad (6.67\ \ 10^{4})^{2} \quad 3.27\ \ 10^{22} \quad K^{o}_{sp}$ (2)

所以，没有 $Cu(OH)_2$ 沉淀生成。 (1)

草 稿 纸

2. (6 分) 100mL, 1.0 mol $L^{-1}\cdot$ NH_3 能溶解多少克 AgCl ？

已知： $K^{o}_{sp}(AgCl)$ 1.8 10^{10} $K^{o}_{稳}(Ag(NH_3)_2)$ 1.12 10^{7} $M_{AgCl}=143g\cdot mol^{-1}$

解： $AgCl + 2NH_3 = Ag(NH_3)_2^{+} + Cl^{-}$

达到平衡时各物质浓度 1-2S S S

代入平衡常数表达式：

$$K^{o} \quad \frac{[Ag(NH_3)_2]\ [Cl^{-}]}{[NH_3]^2} \quad \frac{S^2}{(1\ \ 2S)^2} \quad K^{o}_{sp}(AgCl) \quad K^{0}_{稳}(Ag(NH_3)_2) \quad 2.0 \quad 10^{3}$$

解得： $S = 0.041\ mol\ L^{-1}\cdot$ $m = 0.041$ 0.1 14 3 = 0.586g

得分：（ 1， 4， 1）

3. （6 分）反应： $4Au + 8CN^{-} + 2H_2O + O_2 = 4Au(CN)_2^{-} + 4OH^{-}$

(1) 计算 $E^{o}(Au(CN)_2^{-})$

(2) 计算上述反应的平衡常数

已知： $E(Au / Au)$ 1.70; $E(O_2 / OH^{-})$ 0.401; $K_{稳}([Au(CN)_2])$ 2.0 10^{38}

草 稿 纸